

Než se pustíš do úhlů a trojúhelníků, projdi si tyhle věci ze základní školy. Hodí se ti úhloměr, pravítko a papír.

1. Úhel a jeho měření ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr

Úhel tvoří dvě polopřímky (ramena) se společným počátkem (vrcholem). Velikost měříš ve stupních: plný úhel má 360° , přímý 180° a pravý 90° . Úhloměr přiložíš středem na vrchol a nulou na jedno rameno; hodnotu čteš na té stupnici, která na tomto rameni začíná nulou. Ostrý úhel je menší než 90° , tupý je mezi 90° a 180° .

Příklad: Jak velký úhel opíše minutová ručička za 20 minut?

1. Za 60 minut opíše plný úhel 360° .
2. Za 1 minutu $360^\circ : 60 = 6^\circ$.
3. Za 20 minut $20 \cdot 6^\circ = 120^\circ$.

Zkus sám:

1. Jaký úhel opíše minutová ručička za 15 minut?
2. Kolik stupňů má třetina plného úhlu?
3. Je úhel 135° ostrý, pravý, nebo tupý?

2. Počítání s šedesátkami (čas a stupně) ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Stupeň se dělí na 60 minut, stejně jako se hodina dělí na 60 minut. Se stupni a minutami proto počítáš stejně jako s časem. Když součet minut přesáhne 60, převedeš $60'$ na 1° . Když je při odčítání minut málo, „půjčíš“ si $1^\circ = 60'$.

Desetinnou část stupně převedeš na minuty násobením šedesáti: $0,5^\circ = 30'$.

$1^\circ = 60'$ jeden stupeň má 60 úhlových minut

Příklad: Sečti $35^\circ 45' + 20^\circ 30'$.

1. Sečti zvlášť stupně a minuty: $55^\circ 75'$.
2. $75' = 60' + 15' = 1^\circ 15'$.
3. Výsledek: $56^\circ 15'$.

Zkus sám:

1. Převed' $1,25$ h na hodiny a minuty.
2. Vypočítej $90^\circ - 34^\circ 20'$.

3. Rovnoběžky, různoběžky a kolmice ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Rovnoběžky jsou přímky v rovině, které se neprotínají – mají všude stejnou vzdálenost. Různoběžky se protínají v jednom bodě; když svírají pravý úhel, jsou na sebe kolmé. Rovnoběžku i kolmici narýsuješ dvěma pravítky, u kolmice přiložíš na přímku rysku. Zapisuješ $p \parallel q$ (rovnoběžné) a $p \perp q$ (kolmé).

Příklad: Ve čtverečkové síti vedou přímky p a q vodorovně po dvou různých řádcích a přímka r svisle. Jaký je vztah p a q a jaký p a r ?

1. p i q jsou vodorovné a nikdy se neprotínou: $p \parallel q$.
2. r je svislá, s vodorovnou p svírá pravý úhel: $p \perp r$.

Zkus sám:

1. Kolik společných bodů mají dvě různé rovnoběžky?
2. V rovině je $a \perp b$ a $b \perp c$. Jaký je vztah přímek a a c ?

4. Jednoduchá lineární rovnice **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici

V úlohách s úhly často jeden úhel neznáš, ale víš, jak souvisí s ostatními. Neznámý úhel označ písmenem, sestav rovnici (třeba „součet je 180° “) a vyřeš ji ekvivalentními úpravami – na obou stranách děláš totéž. Nakonec udělej zkoušku dosazením.

Příklad: Vyřeš rovnici $x + 3x + 20 = 180$.

1. Sečti členy s x : $4x + 20 = 180$.
2. Odečti 20: $4x = 160$.
3. Vyděl čtyřmi: $x = 40$.
4. Zkouška: $40 + 120 + 20 = 180$ ✓.

Zkus sám:

1. Vyřeš $2x + 50 = 180$.
2. Vyřeš $x + (x + 30) = 180$.
3. Trojnásobek čísla zvětšený o 15 je 90. Jaké je to číslo?

Kde se to doučit

- **Umíme matematiku – Pojmy související s úhly** – Cvičení na druhy úhlů a dvojice úhlů s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pojmy-uhly>
- **Převody jednotek času** – Převody sekund, minut a hodin – proč se tu nepočítá po deseti a jak převádět části hodiny.
<https://www.youtube.com/watch?v=kAOXUh5YhPo>
- **Realisticky.cz – Ekvivalentní úpravy (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Výklad ekvivalentních úprav s řešenými rovnicemi a zápisem úprav za lomítko.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/03%20Ekvivalentn%C3%AD%20%C3%BApravy.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Úhel a jeho měření:** 1) 90° ; 2) 120° ; 3) tupý
- **2. Počítání s šedesátkami (čas a stupně):** 1) 1 h 15 min; 2) $55^\circ 40'$
- **3. Rovnoběžky, různoběžky a kolmice:** 1) žádný; 2) $a \parallel c$ (nebo splývají)
- **4. Jednoduchá lineární rovnice:** 1) $x = 65$; 2) $x = 75$; 3) 25